

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.** : M marks always follow through. A marks follow through ONLY when isFollowThrough = true.
- 扣分上限 : A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- No deduction in any step scoring 0.
- A correct answer merits all marks unless a method is specified.
- Different notation is NOT penalized. · Benefit of doubt
- All fractional answers must be simplified.

甲部(1) (35 marks)

1. 指數律 [B-]

(a) (3 分)

M1 $(u^{-3}v)^2 = u^{-6}v^2$
for expanding the power / 展開次方

M1 $\frac{u^9v^{-4}}{u^{-6}v^2} = u^{9-(-6)}v^{-4-2} = u^{15}v^{-6}$ **f.t.**
subtract indices / 相除時指數相減

A1 $= \frac{u^{15}}{v^6}$
positive indices required / 必須以正指數表示

2. 公式變換 [B-]

(a) (3 分)

M1 $5h + 2 = k(h - 4)$
cross multiplication / 交叉相乘

M1 $5h - kh = -4k - 2 \Rightarrow h(5 - k) = -(4k + 2)$ **f.t.**
group h terms / 集合含 h 的項

A1 $h = \frac{4k + 2}{k - 5}$
or equivalent

3. 估算與誤差 [B-]

(a) (1 分)

A1 $2400 - \frac{100}{2} = 2350 \text{ g}$
u-1 if unit g missing / 漏寫單位 g 扣 1 分

(b) (2 分)

M1 最大可能總重量 = $6 \times 2450 = 14700 \text{ g}$ **f.t.**
use upper limit 2450 g / 使用上限 2450 g

A1 $14650 < 14700$, 故有可能 **f.t.**
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

4. 因式分解 [B]

(a) (2 分)

M1 $25x^2 - 30xy + 9y^2 = (5x)^2 - 2(5x)(3y) + (3y)^2$
recognize perfect square / 辨認完全平方式

A1 $= (5x - 3y)^2$

(b) (2 分)

M1 $= (5x - 3y)^2 + 2(5x - 3y)$ f.t.
use result of (a) / 引用 (a)

A1 $= (5x - 3y)(5x - 3y + 2)$
pp-1 if not fully factorized / 未完全分解扣 1 分

5. 百分法 [B]

(a) (4 分)

M1 設成本為 C $C \times 32\% \times C = 224$
set up profit equation / 建立利潤方程

A1 $C = 700$

M1 售價 = $700 + 224 = 924$; 標價 $\times (1 - 30\%) = 924$ f.t.
SP = MP $\times$ 70% / 售價 = 標價 $\times$ 70%

A1 標價 = 1320
u-1 if missing / 漏寫扣 1 分

6. 一元一次不等式 [B]

(a) (3 分)

M1 $4(x + 2) \geq x - 1 \Rightarrow 3x \geq -9 \Rightarrow x \geq -3$

M1 $7 - 2x > x - 8 \Rightarrow 15 > 3x \Rightarrow x < 5$

A1 取交集 : $-3 \leq x < 5$ f.t.
'and' $\rightarrow$ intersection / 「且」取交集

(b) (1 分)

A1 -3 f.t.
1A f.t. from (a)

7. 坐標變換與斜率 [B+]

(a) (2 分)

A1 $A' = (-8, 6)$
reflection about the line $y = x$

A1 $B' = (5, 3)$
clockwise 90 degrees

(b) (2 分)

M1 斜率 = $\frac{3 - 6}{5 - (-8)}$ f.t.
1M f.t. from (a)

A1 $= -\frac{3}{13}$

8. 全等三角形 [B+]

(a) (2 分)

PROOF $AB = AD$ (已知) ; $\angle BAC = \angle DAC$ (已知) ; $AC = AC$ (公共邊)

Case 1 with reasons = 2; Case 2 without reasons = 1

PROOF $\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC$ (邊、角、邊)

reason SAS required / 須寫理由「邊、角、邊」

(b) (3 分)

M1 $\angle ADC = \angle ABC = 100^\circ$ (全等三角形的對應角) **f.t.**

use result of (a) / 引用 (a)

M1 $\angle BAD + \angle ABC + \angle BCD + \angle ADC = 360^\circ$

angle sum of quadrilateral / 四邊形內角和

A1 $\angle BAD = 360^\circ - 100^\circ - 100^\circ - 96^\circ = 64^\circ$

u-1 if degree symbol missing / 漏寫「度」扣 1 分

9. 統計圖表與概率 [B+]

(a) (1 分)

A1 16 – 20分鐘

(b) (2 分)

M1 平均數 = $\frac{6(8) + 12(13) + 20(18) + 14(23) + 8(28)}{60} = \frac{1110}{60}$

use class marks / 使用組中點

A1 = 18.5分鐘

u-1 if unit missing / 漏寫單位扣 1 分

(c) (2 分)

M1 $P = \frac{6 + 12}{60}$

A1 $= \frac{3}{10}$

simplify fraction / 分數須化至最簡

甲部(2) (35 marks)

10. 變分 [A-]

(a) (3 分)

M1 $f(x) = a + bx^2, b \neq 0$
correct form / 部分變分形式

M1
$$\begin{cases} a + b = 9 \\ a + 9b = 41 \end{cases} \Rightarrow 8b = 32 \text{ f.t.}$$

form simultaneous equations / 建立聯立方程

A1 $b = 4, a = 5 \Rightarrow f(x) = 5 + 4x^2$
both correct / 兩者皆正確

(b) (1 分)

A1 5 f.t.
1A f.t. from (a)

(c) (3 分)

M1 $5 + 4x^2 = k \Rightarrow x^2 = \frac{k-5}{4} \text{ f.t.}$

M1 有兩個不同的實根 $\Leftrightarrow \frac{k-5}{4} > 0 \text{ f.t.}$ alt: q10c_alt
or use discriminant / 或用判別式

A1 $k > 5$

11. 統計數據的量度 [A-]

(a) (3 分)

M1 中位數 = 第6個數據 = $20 + a = 26 \Rightarrow a = 6$
median = 6th of 11 data / 中位數為 11 個數據的第 6 個

M1 $Q_1 = 19, Q_3 = 30 + b, Q_3 - Q_1 = 17 \Rightarrow b = 6 \text{ f.t.}$
 $Q1 = 3rd \text{ datum}, Q3 = 9th \text{ datum}$

A1 $a = 6, b = 6$
both correct / 兩者皆正確

(b) (2 分)

A1 平均數 = $\frac{310}{11} \approx 28.2 \text{ f.t.}$
r.t. 28.2

A1 標準差 $\approx 10.6 \text{ f.t.}$
1A r.t. 10.6
r.t. 10.6

(c) (2 分)

M1 新中位數 = $\frac{24 + 26}{2} = 25 \text{ f.t.}$

A1 中位數減少 $26 - 25 = 1 \text{ f.t.}$
1A f.t. — direction must be stated / 須說明增減方向

12. 多項式的餘式定理與因式定理 [A]

(a) (3 分)

M1 $p(x) = (x^2 - 2x + 3)(2x + t) + (-5x - 15)$
division algorithm / 除法算式

M1 常數項： $3t - 15 = -18 \Rightarrow t = -1$ **f.t.**
compare coefficients / 比較係數

A1 $a = t - 4 = -5$, $b = 3$
both correct / 兩者皆正確

(b) (2 分)

M1 $p(3) = 2(27) - 5(9) + 3(3) - 18$ **f.t.**
factor theorem / 因式定理

A1 $p(3) = 0 \Rightarrow x - 3$ 是 $p(x)$ 的因式 **f.t.**
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

(c) (2 分)

M1 $p(x) = (x - 3)(2x^2 + x + 6)$; $\Delta = 1^2 - 4(2)(6) = -47 < 0$ **f.t.**
1M for factorization OR discriminant

A1 $\Delta < 0 \Rightarrow$ 只有一個實根 $x = 3$, 故不同意 **f.t.**
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

13. 相似立體圖形的體積與表面積 [A]

(a) (3 分)

M1 較大圓錐的體積 $= \frac{1}{3}\pi(15)^2(20) = 1500\pi \text{ cm}^3$
cone volume formula / 圓錐體積公式

M1 $\frac{V_{\text{較小}}}{1500\pi} = \frac{64}{125}$ **f.t.**
use volume ratio / 運用體積比

A1 $V_{\text{較小}} = 768\pi \text{ cm}^3$
u-1 if cm^3 missing / 漏寫 cm^3 扣 1 分

(b) (2 分)

M1 $\pi(6)^2 h = 1500\pi + 768\pi$ **f.t.**
conservation of volume / 體積守恒

A1 $h = \frac{2268}{36} = 63 \text{ cm}$
u-1 if cm missing / 漏寫 cm 扣 1 分

(c) (2 分)

M1 圓柱曲面面積 $= 2\pi(6)(63) = 756\pi$; 較大圓錐斜高 $= \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$ **f.t.**
1M f.t. from (b)

A1 $\pi(15)(25) = 375\pi$; $756\pi > 375\pi$, 故同意 **f.t.**
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

14. 圓的方程 [A]

(a) (2 分)

A1 $G = (6, 10)$

A1 $r = \sqrt{6^2 + 10^2 - 72} = \sqrt{64} = 8$

(b) (1 分)

A1 $GH = \sqrt{(21-6)^2 + (10-10)^2} = 15$ f.t.

(c)(i) (1 分)

A1 $GP \perp GH$

accept 'GP is perpendicular to GH' / 亦接受「GP 垂直於 GH」

(c)(ii) (3 分)

M1 $GP = r = 8$, $GH = 15$, $\angle HGP = 90^\circ$ f.t.

M1 $HP = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$ f.t.
Pythagoras / 畢氏定理

A1 周界 $= 8 + 15 + 17 = 40$

乙部 (35 marks)

15. 排列、組合與概率 [A]

(a) (3 分)

M1 總結果數目 $= C_4^{15} = 1365$

M1 有利結果 $= C_2^7 \times C_2^8 = 21 \times 28 = 588$ f.t.

A1 $P = \frac{588}{1365} = \frac{28}{65}$
simplify fraction / 分數須化至最簡

(b) (3 分)

M1 $P = 1 - P(\text{沒有紅球}) - P(\text{沒有綠球}) + P(\text{既沒有紅球亦沒有綠球})$
inclusion-exclusion / 容斥原理

M1 $= \frac{1365 - C_4^8 - C_4^{12} + C_4^5}{1365} = \frac{1365 - 70 - 495 + 5}{1365}$ f.t.

A1 $P = \frac{805}{1365} = \frac{23}{39}$
1A r.t. 0.590
r.t. 0.590

16. 二次函數的圖像 [A]

(a) (2 分)

M1 $f(x) = 2(x - 2k)^2 - 8k^2 + 10k^2 + 24k + 7$
completing the square / 配方法

A1 頂點 = $(2k, 2k^2 + 24k + 7)$

(b) (2 分)

M1 $2k^2 + 24k + 7 = 2(k + 6)^2 - 65$ ft.
complete the square again / 再次配方

A1 最小值 = -65 ，此時 $k = -6$
both correct / 兩者皆正確

(c) (2 分)

M1 把 $x = 2k$ 代入 $\Gamma : y = \frac{1}{2}(2k)^2 + 12(2k) + 7 = 2k^2 + 24k + 7$ ft.
1M f.t. from (a)

A1 此值等於頂點的 y 坐標，故同意 ft.
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

17. 等差數列與等比數列 [A]

(a) (2 分)

M1 $d = \frac{41 - 11}{7 - 2} = 6$
find common difference / 求公差

A1 $A(n) = 11 + (n - 2)(6) = 6n - 1$

(b) (1 分)

A1 $S(40) = \frac{40}{2}[5 + 239] = 4880$ ft.

(c) (3 分)

M1 $G(1) = A(3) = 17 \Rightarrow \sum_{i=1}^n G(i) = 17(2^n - 1)$ ft.
sum of geometric sequence / 等比求和

M1 $17(2^n - 1) > 4880 \Rightarrow 2^n > 288.1 \Rightarrow n > \log_2 288.1 \approx 8.17$ ft.
accept trial with $n = 8, 9$ / 亦接受試值

A1 最小的 $n = 9$ ($n = 9 : 8687 > 4880$; $n = 8 : 4335 < 4880$)

18. 立體圖形的三角學 [A+]

(a) (2 分)

M1 $OM = 8$; $VM^2 = VO^2 + OM^2 = 15^2 + 8^2$
Pythagoras in triangle VOM

A1 $VM = \sqrt{289} = 17 \text{ cm}$

(b) (2 分)

M1 所求的角 = $\angle VMO$; $\tan \angle VMO = \frac{15}{8}$ ft.
1M identify correct angle / 正確辨認二面角

A1 $\angle VMO \approx 61.9^\circ$
1A r.t. 61.9 degrees
r.t. 61.9

(c) (4 分)

M1 $VM \perp BC$ 及 $VN \perp AD$; $BC \parallel AD \Rightarrow$ 所求的角 = $\angle MVN$
1M identify angle between planes / 辨認兩平面夾角

M1 $VM = VN = 17 \text{ cm}$, $MN = 16 \text{ cm}$ ft.

M1 $\cos \angle MVN = \frac{17^2 + 17^2 - 16^2}{2(17)(17)} = \frac{322}{578}$ ft.
cosine formula / 餘弦公式

A1 $\angle MVN \approx 56.1^\circ < 60^\circ$, 故同意 ft.
1A f.t. r.t. 56.1 degrees
r.t. 56.1

19. 圓的方程與切線 [A+]

(a) (2 分)

A1 $G = (5, 12)$

A1 $r = \sqrt{5^2 + 12^2 - 0} = 13$

(b) (3 分)

M1 G 至 L 的距離 = $\frac{|5(5) + 12(12) - 338|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{169}{13} = 13$
point-to-line distance / 點到直線距離

PROOF 距離 = $13 = r \Rightarrow L$ 是 C 的切線 ft.
conclusion required / 必須寫結論

A1 $T = (10, 24)$
T = foot of perpendicular from G to L / T 為 G 至 L 的垂足

(c) (2 分)

M1 $O = (0, 0)$ 滿足 C ; OT 的中點 = $(5, 12) = G$ ft. alt: q19c_alt
or show $OT = 26 = 2r$ / 或證 $OT = 26 = 2r$

A1 OT 的中點為圓心 G , 故同意 , OT 是直徑 ft.
1A f.t. — conclusion required

(d) (2 分)

M1 以 OT 為底 , 最大的高 = $r = 13$ ft.

A1 $S_{\max} = \frac{1}{2}(26)(13) = 169$